

二〇一〇年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{x^2-x}{x^2-1} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为……………()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (B). 易知 $f(x)$ 有间断点 $x=0, \pm 1$. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = 1,$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = -1,$$

所以 $x=0$ 为跳跃间断点. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2} \sqrt{1+1} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以 $x=1$ 为可去间断点. 因为

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = \infty,$$

所以 $x=-1$ 为无穷间断点. 总之, 无穷间断点仅有一个.

2. 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()
(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$. (B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$. (C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$. (D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$.

解. 应选 (A). 因为 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, 代入方程解得 $\lambda + \mu = 1$; 又因为 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是 $y' + p(x)y = 0$ 的解, 代入方程求得 $\lambda - \mu = 0$. 由此可求得 $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$.

3. 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x$ ($a \neq 0$) 相切, 则 $a = \dots\dots\dots$ ()
(A) $4e$. (B) $3e$. (C) $2e$. (D) e .

解. 应选 (C). 设 $y = x^2$ 与 $y = a \ln x$ 的公切点为 (x_0, y_0) , 则有

$$y_0 = x_0^2, \quad y_0 = a \ln x_0, \quad 2x_0 = \frac{a}{x_0}.$$

从而解得 $a = 2e$.

4. 设 m, n 是正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性……………()
(A) 仅与 m 的取值有关. (B) 仅与 n 的取值有关.
(C) 与 m, n 取值都有关. (D) 与 m, n 取值都无关.

解. 应选 (D). 因为 $x=0$ 与 $x=1$ 都是瑕点, 所以应分成两部分:

$$I = \int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = I_1 + I_2.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} \sim \frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}$, 而且 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$, 由比较判别法知 I_1 收敛.

又因为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = 0$, 而且 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx$ 收敛, 由比较判别法知 I_2 收敛. 综上所述, 不管 m, n 取何值, I 都是收敛的.

5. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F'_2 \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \dots\dots\dots$ ()
- (A) x . (B) z . (C) $-x$. (D) $-z$.

解. 应选 (B). 因为

$$F'_x = -\frac{y}{x^2} F'_1 - \frac{z}{x^2} F'_2, \quad F'_y = \frac{1}{x} F'_1, \quad F'_z = \frac{1}{x} F'_2,$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{y F'_1 + z F'_2}{x F'_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{F'_1}{F'_2} \Rightarrow x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z.$$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \dots\dots\dots$ ()
- (A) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$. (B) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$.
- (C) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$. (D) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$.

解. 应选 (D). 由定积分的定义及二重积分与二次积分的关系可得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} \sum_{j=1}^n \frac{n}{n^2+j^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i}{n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{1+\left(\frac{j}{n}\right)^2} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy. \end{aligned}$$

7. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 下列命题正确的是 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) 若向量组 I 线性无关, 则 $r \leq s$. (B) 若向量组 I 线性相关, 则 $r > s$.
- (C) 若向量组 II 线性无关, 则 $r \leq s$. (D) 若向量组 II 线性相关, 则 $r > s$.

解. 应选 (A). 由于向量组 I 能由向量组 II 线性表示, 所以

$$r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq s.$$

若向量组 I 线性无关, 则 $r(\alpha_1, \cdots, \alpha_r) = r$, 所以

$$r = r(\alpha_1, \cdots, \alpha_r) \leq r(\beta_1, \cdots, \beta_s) \leq s,$$

即有 $r \leq s$.

8. 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$, 若 A 的秩为 3, 则 A 相似于 $\cdots \cdots$ ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

(D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

解. 应选 (D). 设 λ 为 A 的特征值, 由于 $A^2 + A = O$, 所以 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 即 A 的特征值只能为 -1 或 0 . 又 $r(A) = 3$, 因此选 (D).

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$. 该常系数线性齐次微分方程的特征方程为 $\lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 解得特征根为 $\lambda = 2, \lambda = \pm i$, 所以通解为

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x.$$

10. 曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$ 的渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $y = 2x$. 易知曲线没有铅直和水平渐近线. 因为 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 2 \neq 0$, 所以曲线有斜渐近线. 又因为 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = 0$, 所以斜渐近线方程为 $y = 2x$.

11. 函数 $y = \ln(1 - 2x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $-2^n(n-1)!$. 由高阶导数公式可知 $\ln^{(n)}(1+x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$, 所以

$$\ln^{(n)}(1-2x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1-2x)^n} \cdot (-2)^n = -2^n \frac{(n-1)!}{(1-2x)^n},$$

$$\text{从而 } y^{(n)}(0) = -2^n \frac{(n-1)!}{(1-2 \cdot 0)^n} = -2^n(n-1)!.$$

12. 当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 对数螺线 $r = e^\theta$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\sqrt{2}(e^\pi - 1)$. 由极坐标弧长公式可得

$$s = \int_0^\pi \sqrt{(e^\theta)^2 + (e^\theta)^2} d\theta = \int_0^\pi \sqrt{2}e^\theta d\theta = \sqrt{2}(e^\pi - 1).$$

13. 已知一个长方形的长 l 以 2cm/s 的速率增加, 宽 w 以 3cm/s 的速率增加. 则当 $l = 12\text{cm}$, $w = 5\text{cm}$ 时, 它的对角线增加的速率为 _____.

解. 应填 3cm/s . 设 $l = x(t)$, $w = y(t)$, 由题意知, 在 $t = t_0$ 时刻 $x(t_0) = 12$, $y(t_0) = 5$, 且 $x'(t_0) = 2$, $y'(t_0) = 3$. 设该对角线长为 $S(t)$, 则

$$S(t) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)} \Rightarrow S'(t) = \frac{x(t)x'(t) + y(t)y'(t)}{\sqrt{x^2(t) + y^2(t)}}.$$

代入易知数据可得

$$S'(t_0) = \frac{x(t_0)x'(t_0) + y(t_0)y'(t_0)}{\sqrt{x^2(t_0) + y^2(t_0)}} = \frac{12 \cdot 2 + 5 \cdot 3}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = 3.$$

14. 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|A| = 3$, $|B| = 2$, $|A^{-1} + B| = 2$, 则 $|A + B^{-1}| =$ _____.

解. 应填 3. 由于 $A(A^{-1} + B)B^{-1} = (E + AB)B^{-1} = B^{-1} + A$, 所以

$$|A + B^{-1}| = |A(A^{-1} + B)B^{-1}| = |A| |A^{-1} + B| |B^{-1}| = 3 \times 2 \times \frac{1}{2} = 3.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

解. 对函数作变形. 并求导得

$$f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} t e^{-t^2} dt,$$

$$f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 2x^3 e^{-x^4} - 2x^3 e^{-x^4} = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt.$$

令 $f'(x) = 0$, 则 $x = 0$, $x = \pm 1$. 再求二阶导数得

$$f''(x) = 2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 4x^2 e^{-x^4}.$$

因为 $f''(0) = 2 \int_1^0 e^{-t^2} dt < 0$, 所以

$$f(0) = \int_1^0 (0 - t)e^{-t^2} dt = \left[-\frac{1}{2}e^{-t^2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}(1 - e^{-1})$$

是极大值. 而 $f''(\pm 1) = 4e^{-1} > 0$, 所以 $f(\pm 1) = 0$ 为极小值. 又因为当 $x < -1$ 和 $0 \leq x < 1$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $-1 \leq x < 0$ 和 $x \geq 1$ 时 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$, $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$.

16. (本题满分 10 分)

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n=1, 2, \dots$) 的大小, 说明理由;

(II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n=1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

解. (I) 当 $0 < x < 1$ 时 $0 < \ln(1+x) < x$, 所以 $|\ln t| [\ln(1+t)]^n < |\ln t| t^n$, 从而

$$\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 |\ln t| t^n dt \quad (n=1, 2, \dots).$$

(II) 由分部积分法可得

$$\int_0^1 |\ln t| t^n dt = - \int_0^1 \ln t \cdot t^n dt = -\frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln t d(t^{n+1}) = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

故由 $0 < u_n < \int_0^1 |\ln t| t^n dt = \frac{1}{(n+1)^2}$ 及根据夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2 \\ y = \psi(t) \end{cases}$ ($t > -1$) 所确定, 其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶

导数, 且 $\psi(1) = \frac{5}{2}$, $\psi'(1) = 6$. 已知 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 求函数 $\psi(t)$.

解. 根据题意, 求导得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{2t+2},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{2t+2} \right) \cdot \frac{1}{dx/dt} = \frac{\psi''(t)(2t+2) - 2\psi'(t)}{(2t+2)^2} \cdot \frac{1}{2t+2} = \frac{3}{4(1+t)}.$$

整理得 $\psi''(t)(t+1) - \psi'(t) = 3(t+1)^2$. 令 $y = \psi'(t)$, 则有

$$y' - \frac{1}{1+t} y = 3(1+t) \Rightarrow y = (1+t)(3t + C_1).$$

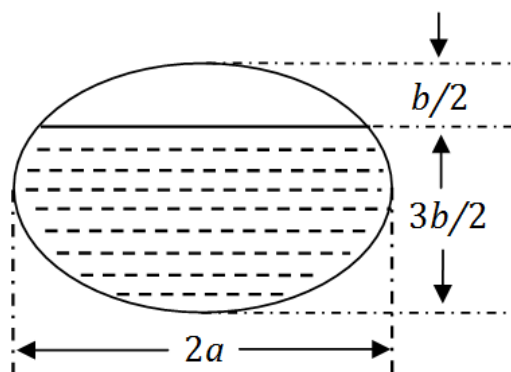
因为 $y(1) = \psi'(1) = 6$, 所以 $C_1 = 0$, 故 $y = 3t(t+1)$, 即 $\psi'(t) = 3t(t+1)$. 故

$$\psi(t) = \int 3t(t+1) dt = \frac{3}{2} t^2 + t^3 + C_2.$$

又由 $\psi(1) = \frac{5}{2}$ 得 $C_2 = 0$, 故 $\psi(t) = \frac{3}{2} t^2 + t^3$.

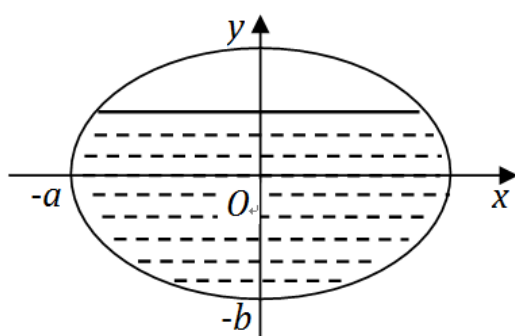
18. (本题满分 10 分)

一个高为 l 的柱体形贮油罐, 底面是长轴为 $2a$, 短轴为 $2b$ 的椭圆. 现将贮油罐平放, 当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时 (如图), 计算油的质量.



(长度单位为 m, 质量单位为 kg, 油的密度为常数 $\rho \text{ kg/m}^3$)

解. 如图建立坐标系, 则油罐底面的椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.



阴影部分的面积 (其中用到 $y = b \sin t$ 换元)

$$\begin{aligned} S &= \int_{-b}^{\frac{b}{2}} 2x \, dy = \frac{2a}{b} \int_{-b}^{\frac{b}{2}} \sqrt{b^2 - y^2} \, dy = 2ab \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t \, dt \\ &= 2ab \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt = \left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) ab. \end{aligned}$$

所以油的质量 $m = \left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) ab l \rho$.

19. (本题满分 11 分)

设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足等式 $4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

确定 a, b 的值, 使等式在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

解. 由复合函数链式法则得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = a \frac{\partial u}{\partial \xi} + b \frac{\partial u}{\partial \eta},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} = a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + (a+b) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = a \left(a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) + b \left(a \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + 2ab \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}.$$

因此 $4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 变换为

$$(5a^2 + 12a + 4) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (5b^2 + 12b + 4) \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + [12(a+b) + 10ab + 8] \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

所以由题设有

$$\begin{cases} 5a^2 + 12a + 4 = 0, \\ 5b^2 + 12b + 4 = 0, \\ 12(a+b) + 10ab + 8 \neq 0. \end{cases}$$

由前两式可解得 $a = -\frac{2}{5}$ 或 -2 , $b = -\frac{2}{5}$ 或 -2 . 又因为当 (a, b) 为 $(-2, -2), (-\frac{2}{5}, -\frac{2}{5})$ 时不满足第三式, 所以当 (a, b) 为 $(-\frac{2}{5}, -2), (-2, -\frac{2}{5})$ 时满足题意.

20. (本题满分 10 分)

计算二重积分

$$I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} \, dr \, d\theta,$$

其中 $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$.

解. 将积分区域用直角坐标表示得 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$. 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_D r \sin \theta \sqrt{1 - r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)} \cdot r \, dr \, d\theta = \iint_D y \sqrt{1 - x^2 + y^2} \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x y \sqrt{1 - x^2 + y^2} \, dy = \int_0^1 \frac{1}{3} \left[1 - (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{3} dx - \frac{1}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{3} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \, dt = \frac{1}{3} - \frac{3}{16} \pi. \end{aligned}$$

21. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$.

证明: 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

解. 令 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3$. 对于 $F(x)$ 分别在 $[0, \frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得

$$F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = \frac{1}{2}F'(\xi), \quad F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}F'(\eta).$$

两式相加, 整理得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

22. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解.

(I) 求 λ, a ; (II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

解. (I) 已知 $Ax = b$ 有两个不同的解, 故 $r(A) = r(A, b) < 3$, 因此 $|A| = 0$, 即

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0.$$

解得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$. 当 $\lambda = 1$ 时, $r(A) = 1 \neq r(A, b) = 2$, 此时 $Ax = b$ 无解. 因此 $\lambda = -1$. 对 (A, b) 作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

由 $r(A) = r(A, b)$, 可得 $a = -2$.

(II) 已知 $a = -2$, 对增广矩阵作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $Ax = b$ 的通解为 $x = k(1, 0, 1)^T + \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^T$, 其中 k 为任意常数.

23. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 若 Q 的第 1 列为

$\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q .

解. 由题设, A 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$. 从而有

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

由此可得 $a = -1, \lambda_1 = 2$. 故有

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -4 \\ 1 & \lambda-3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+4)(\lambda-2)(\lambda-5).$$

由此可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -4, \lambda_3 = 5$. 由 $(\lambda_2 E - A)x = 0$, 可解得对应于 $\lambda_2 = -4$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_2 = (-1, 0, 1)^T$. 由 $(\lambda_3 E - A)x = 0$, 可解得对应于 $\lambda_3 = 5$ 的特征向量为 $\xi_3 = (1, -1, 1)^T$. 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得到

$$\eta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T, \quad \eta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \quad \eta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T.$$

$$\text{令 } Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } Q^T A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$